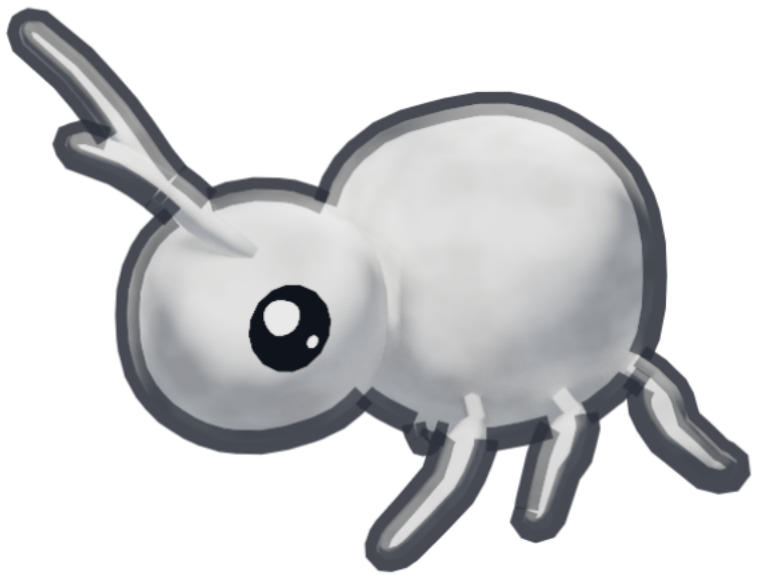
톡토기 상승 게임

물알둥근톡토기 기반
기획·설계 발표자료



Sminthurides aquaticus

명세 7종 통합

2026.11.03

전체 목차

01 기획 방향 04-08

02 생물·생태와 캐릭터 09-16

03 행동·입력·리깅 17-26

04 이동·도약·충돌 27-34

05 픽셀풍 재질과 렌더링 35-43

06 구현 계획과 검증 44-50

상세 부록 51-60

7개 명세의 연결 구조

생물 근거와 게임 요구를 행동·물리·렌더링 계약으로 연결

3 생물 근거

종합 생물 명세

외형 모델 명세

생태계 관계 명세

2 행동 구현

31개 장면의 행동 명세

6상태·리그 단계 명세

1 시각 구현

3Dconv2D 기술 검토

표면 맵과 런타임 계산

1 상위 설계

게임 검토 v0.2

확정·보류·시험·개발 순서

충돌하는 내용은 v0.2의 확정 사항을 우선 적용

출처: 첨부 7개 문서 전체 · 검토 v0.2 §0·14

기획 방향

승인된 기능과 남은 계약

05 중심 경험

06 표현·기술 결정

07 조작·충돌 결정

08 근거와 설정값

게임의 중심 경험

진입 속도와 착지 타이밍이 다음 도약의 결과를 바꾼다

01

이동과 조준

발판 위 위치·진입 속도·방향을 준비

02

속도 합산 도약

기존 이동 성분에 도약 성분을 더해 이륙

03

접촉과 회복

착지를 판정하고 제한된 이동·재도약 수행

04

다음 발판 도달

탄성 타이밍 성공 시 도약 범위 증가

설계 연결 정리 · 세부 입력·계수·성공 기준은 후속 계약

출처: 검토 v0.2 §5-7·10·12

확정된 표현·기술 방향

사용자 결정 DEC-01·02·03·07

구분	확정 방향	남은 구현 계약
재질 반응	Normal과 Roughness/Metallic에 따른 실제 반응	적용 자산, BRDF, 광원·톤 매핑
베이크 병행	일부 배경·정적 성분에 허용	광원 영향과 그림자 소유 범위
기술 선택권	외부 라이브러리·SDL·렌더러 교체 허용	기준 장치·OS·버전, 최종 출력 담당
표현·카메라	픽셀풍, 고정 카메라에서 캐릭터 회전	논리 해상도·방향 수·추적·확장 범위

채택 방향은 확정 · 선택한 구현과 시험 결과는 아직 없음

출처: 검토 v0.2 §1·3-4·8

확정된 조작·충돌 방향

사용자 결정 DEC-04·05와 보류 DEC-06

이동·도약

기존 이동 속도 합산과 제동

회복 중 이동·재도약 성능 축소

탄성 착지 타이밍 성공 시 범위 증가

캐릭터 접촉

Capsule 충돌체 사용

지지 다리 끝과 바닥 정합

축·크기·오프셋·지지 조건은 미정

좌표 계약 보류

view·Normal·Depth·앵커 대응

카메라 회전과 프레임 선택 규약

다방향 양산 전 별도 결정 필요

회복 중 이동·재도약을 일괄 잠그는 이전 해석은 갱신

출처: 검토 v0.2 §1·5-8

근거와 설정값의 구분

생물 관찰, 게임 규칙, 시제품 수치는 서로 다른 근거를 갖는다

생물학적 근거

여섯 다리와 배쪽 furca

한쪽 세 다리 지지 손질

더듬이 결속과 암컷의 운반

승인된 게임 규칙

속도 합산·제동·착지 회복

탄성 타이밍 도약

Capsule과 실제 재질 반응

제작·검토 예시

Jump.pre 0.08초 초기값

도약거리 5.180u의 조건부 계산

128px·8방향·24MiB 용량 예시

미확인 값은 0으로 채우지 않고 미정 상태를 유지

출처: 생물 §1·15 · 상태 §5·16 · 검토 v0.2 §0·5

생물·생태와 캐릭터

관찰 근거가 형상과 행동의 기준이 된다

10 종과 크기

11 기관과 형태

12 색채·표현

13 서식 공간

14 생태 관계

15 번식·발육

16 확장 관찰

종과 성적 이형

물알둥근톡토기 Sminthurides aquaticus는 수면 생활에 적응한 육각류다

암컷 성체

약 1.0

mm

최대치

수컷보다 크며 더듬이에 집게형 변형이 없다.

수컷 성체

0.3-0.4

mm

연구 기재 범위

변형된 더듬이로 암컷의 더듬이를 붙잡는다.

부화 직후

약 0.1

mm

대략적 관찰값

촬영자가 설명한 대략적인 관찰값이다.

최대치·범위·관찰값을 고정 크기비나 질량비로 환산하지 않는다

출처: 생물 §2-3 · 모델 §1-2

외형과 기관의 역할

둥근 몸통과 긴 더듬이를 유지하고, 기관의 기능을 구분해 표현한다

여섯 다리

보행과 몸 지지

긴 더듬이 한 쌍

구애 결속

배쪽 furca

도약 추진

둥근 몸통과 구별되는 머리

날개 없음 · 불명확한 몸통 마디 경계

복관은 물·기질 접촉 기관

안점판당 8개 안점은 종 카드 기재

머리·몸통 비율과 기관의 길이·각도는 미정이다

출처: 생물 §4·6 · 모델 §1·3·5-6

색채와 캐릭터 표현

관찰된 색채 범위를 바탕으로 픽셀풍 캐릭터의 표현 값을 정한다



픽셀풍 콘셉트

제공 이미지는 캐릭터 콘셉트다. 픽셀풍 채택은 확정이며 세부 표현 값은 별도 결정한다

관찰된 색채

바탕은 흰색·옅은 황색·황회색.

등쪽에는 청색·청보라·자주빛 변이가 있다.

미세한 털과 강모가 존재한다.

표현에서 정할 값

머리·몸통 비율과 무늬 경계는 미정.

색상 수치·광택·거칠기·투명도도 미정.

색만으로 종이나 성별을 구별하지 않는다.

출처: 생물 §4·12 · 모델 §4-6 · 검토 v0.2 DEC-03

서식 공간과 자원

잔잔한 수면과 부유식물, 젖은 가장자리가 생활 무대를 이룬다

공간	자원·구조	관찰된 이용 또는 연결
수면	수면장력, 조류·표면 미생물	보행·도약·표면 자원 섭식
부유식물	개구리밥 Lemna minor의 잎	표피에 산란홈을 만들고 알을 덮음
수면 가장자리	젖은 잎·나무·돌·식물	휴식·이동·먹이 탐색
수중·바닥	부유 유기물·퇴적물	다른 수생 생물의 공간과 연결

수면 생활이 상시 잠수나 침수 내성을 뜻하지 않는다. 최적 수온·pH도 미확인이다

출처: 생물 §5·7·9 · 생태계 §3

근거 수준을 표시한 생태 관계

직접 관찰, 같은 수역 출현, 다른 종의 근거를 구분한다

등급	근거의 범위	명세서의 사례
A	대상 종 직접 관찰	거미의 포식 사진, 개구리밥 산란
B	동일 조사 수역 출현	물벌레·깔따구·집모기
C	상위분류·근연종 근거	Microvelia·Stenus의 톡토기 포획 연구
D	서식지 기반 후보	개구리밥 공유 진딧물·바구미·파리
U	대상 종 수준 미확인	포식률·경쟁 강도·성장단계별 천적

동일 수역 출현과 실제 포식은 다른 주장이다. 관계도를 확률이나 위험도 순위로 읽지 않는다

출처: 생태계 §2·4-7

번식·발육과 조작 범위

행동 도감의 장면과 플레이어가 조작하는 상태를 구분한다

과정·장면	기록된 내용	현재 조작 범위
구애·결속 17-21	접근·더듬이 결속·운반·결속 도약	Courtship와 Jump.linked
정포 전달 22-23	정포 배치와 수용의 개념	별도 연출, 기본 키에 자동 연결 안 함
산란 24-27	홈 만들기·산란·덮기·알 주변 자세	현재 상태·리그·효과에서 제외
배아·부화 28-29	배아 관찰과 작은 유체	현재 개체 조작의 범위 밖
탈피 30	외피를 벗고 성장하는 과정	기본 상태에 미포함
분산 31	수계를 통한 도달 가능성	환경·경로 개념으로 표현

정포 수용·탈피·산란을 고정된 필수 순서로 묶지 않는다. 발육 기간·수명도 미확정이다

출처: 생물 §8-9 · 움직임 §4.4-4.6·5 · 상태 §11·14

생태 확장 후보와 관찰 과제

생태 관계를 확장하려면 같은 종·장소·성장단계의 증거를 확보한다

조사 주제	다음에 확인할 내용
개구리밥 공유	진딧물·바구미·파리와 같은 군락에서 동시 출현 확인
직접 포식	거미·Stenus·Microvelia·Mesovelia의 포획·섭식 촬영과 동정
산란기질 변화	식물 피해와 산란 자리 비교, 통제 실험으로 인과 확인
성장단계 차이	알·유체·암컷·수컷의 관계를 구분해 기록
환경·근거 기록	위치·날짜·수온·피복률·pH·관찰 방법·사진·출처 보존

후보 목록은 게임 내 적·위험도·포식률의 확정 목록이 아니다

출처: 생태계 §6·8-10 · 생물 §11·13·15-16

행동·입력·리깅

31개 장면을 6개 기본 상태로 연결

18 행동 지도
19 키 입력
20 소유권
21 리그 단계
22 Jump
23 Groom
24 Courtship
25 일상 동작
26 이벤트

31개 장면과 6개 행동 범주

행동도감의 장면 ID를 유지하고, 조작·연출·환경 표현으로 배치한다

범주	장면 수	ID	제작상 배치
수면 생활	4	01-04	Idle·Walk·Jump와 복관 접촉
섭식·몸 손질	5	05-09	Feed와 Groom의 기본·선택 변형
개체 간 접촉	7	10-16	월드 현상, 선택 Interact, 사진 자세
구애·정포 전달	7	17-23	Courtship·결속 도약, 별도 정포 개념 연출
산란	4	24-27	관찰 목록에 보존, 현재 조작 구현에서는 제외
발육·분산	4	28-31	발육 과정과 환경·이동 경로 개념

31은 도감의 표시 단위다. 기본 조작 상태는 6개이며 Interact는 선택 확장이다

출처: 행동 §1·4 · 상태 §2·14

기본 상태와 키 입력

입력은 상태를 즉시 바꾸고, 리그 단계는 선택된 행동 안에서 진행한다

상태	입력	핵심 규칙
Idle	기본 / Space DOWN	미발사 도약 요청 취소. 공중 속도·중력과 유효 결속 유지
Walk	← / → DOWN·UP	Idle·Walk에서 방향 갱신. 양쪽 UP이면 Idle
Jump	Space UP	접지·추진 권한이 유효하면 요청 생성. v3 준비 후 launch
Feed	F DOWN / F UP	먹이·지지 조건 확인. 현재 Feed에서 F UP이면 Idle
Groom	G DOWN / G UP	손질 변형 실행. 현재 Groom에서 G UP이면 Idle
Courtship	C DOWN / C UP	접근·결속·운반. C UP은 동작 종료이며 결속 유지
Interact [선택]	E DOWN / E UP	성체 암수 구애 외 접촉. 기본 비활성

V DOWN은 양측 결속 해제와 Idle 선택. 탄성 도약의 최종 입력 계약은 v0.2에서 미정이다

출처: 상태 §1-2 · 검토 v0.2

상태·리그·물리의 소유권

포즈를 바꾸는 명령이 실제 위치·속도·관계를 덮어쓰지 않게 한다

행동 상태

state가 현재 행동을 선택한다.

입력과 취소를 즉시 반영하며 이전 End 완료를 기다리지 않는다.

상태 이름만으로 공중·접지·결속 여부를 판단하지 않는다.

리그 재생

phase·variant·phase_u·cycle_id가 포즈와 반복을 관리한다.

몸·머리·다리·더듬이와 furca·복관·구기를 제어한다.

이전 행동은 효과 없는 outgoing_blend로 정리한다.

물리·관계

root_world 위치·속도·접촉은 이동·물리 제어기가 소유한다.

결속 여부·상대 ID·추진 권한이 관계와 추진 주체를 관리한다.

실제 접촉·유효 결속을 현재 포즈와 퇴장 블렌드보다 우선한다.

제약 우선순위: 실제 물리·유효 접촉·결속 > 현재 행동 목표 > 퇴장 블렌드

출처: 상태 §1·3-4·13

pre·mid·end의 공통 규약

애니메이션 단계와 논리 상태 전이를 별도로 관리한다

01

pre 준비

현재 포즈를 받아 지지·목표를 정렬한다. 준비 시간과 필수 접촉·대상 조건을 함께 확인한다.

02

mid 핵심 동작

동작을 반복하거나 물리 사건을 기다린다. launch·bite·clasp_commit 마커에서 효과를 검증한다.

03

end 포즈 정리

기관을 다음 자세로 복귀한다. 새 입력이 오면 논리 상태는 즉시 바뀌고 이전 End는 시각 블렌드만 남는다.

Jump의 자연 착지 End가 끝나도 state=Jump를 유지한다. End 완료는 자동 Idle 전이가 아니다

출처: 상태 §4-5·13

Jump의 요청·발사·취소

v3 기본 도약은 Space UP으로 선택하고, 0.08초 준비 뒤 발사를 검증한다

01 요청 선택

Space UP: 접지·추진 권한이 있으면 Jump.pre와 요청을 생성한다. 공중이면 요청 없이 Mid 포즈만 선택한다.

02 준비·취소

0.08초 동안 지지 자세를 준비한다. Space DOWN이면 즉시 Idle과 요청 취소, 지지 상실이면 충격 없이 Mid로 전환한다.

03 launch 1회

현재 상태·단계·요청 ID, 미취소·미소비, 접지·추진 권한을 다시 확인한다. 충격량을 적용하고 요청을 소비한다.

04 비행·착지

실제 물리와 접촉 사건을 따른다. 착지 End 후 Jump 종료 포즈를 유지하고, 지지를 다시 잃으면 추가 충격 없이 Mid로 복귀한다.

공중 재입력은 추가 발사·착지 예약을 만들지 않는다. 탄성 도약의 입력시점은 별도 미결정 사항이다

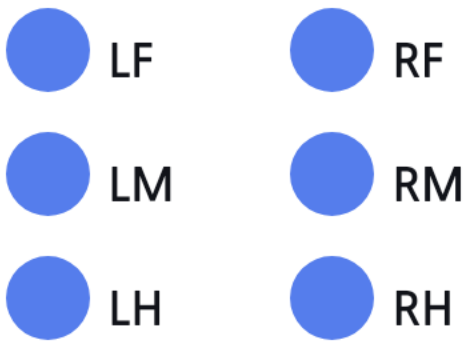
출처: 상태 §1.2·8·13

그루밍의 지지 다리 전환

관찰된 지지 전환을 보존하고, 손질 다리와 지지 다리를 구분한다

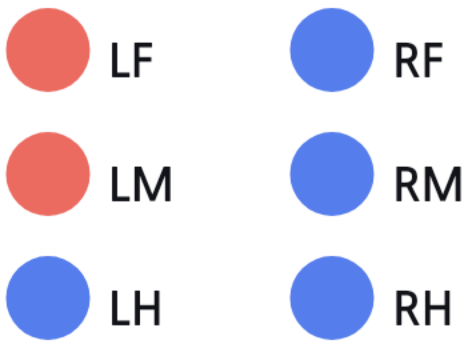
파랑: 지지 주황: 작업

6다리 지지



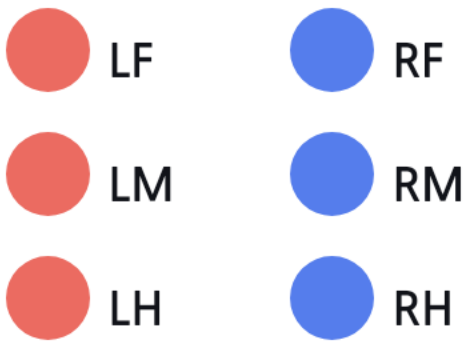
LF·LM 들기

4다리 지지



왼더듬이 손질
LF·LM을 유지하고 LH 추가 들기

오른 3다리 지지



왼 세 다리로 furca 손질
오른쪽 세 다리로 계속 지지

LF·LM을 중간에 내려놓지 않는다. furca 손질용 펼침은 launch를 발생시키지 않는다

출처: 행동 §4.2·5.1 · 상태 §10

더듬이 결속과 추진 주체

접근·결속·운반을 구분하고, 결속 도약의 추진 주체를 암컷으로 둔다

01

접근·정렬

수컷이 암컷 머리 쪽으로 접근한다. 상대·거리와 양측 앵커 도달 조건을 확인한다.

02

결속 생성

clasp_commit에서 양측 예약·상대·거리·접촉을 재검사한다. 수컷 더듬이 집게와 암컷 접촉 앵커를 연결한다.

03

운반·구애

암컷 주도로 이동한다. 실제로 들린 수컷의 발 IK를 해제하고 더듬이 연결을 유지한다.

04

결속 도약

암컷 linked_driver만 추진 마커를 수행한다. 수컷 linked_passenger는 제약을 따르며 독립 충격량을 만들지 않는다.

C UP은 동작 종료, V DOWN은 양측 결속 해제. 정포 수용을 Feed의 섭식 동작으로 표현하지 않는다

출처: 행동 §4.4·5.2 · 상태 §3·8·11

대기·보행·섭식의 접촉 조건

같은 상태 안에서 공중·결속·목표 유무에 맞는 변형을 선택한다

Idle 대기·복관 접촉

공중에서는 발 IK를 끄고 기존 속도·중력을 유지한다.

결속 중에는 연결된 더듬이 제약을 유지한다.

anchor는 복관이 실제 수면에 닿는 접촉 표현이며 흡착 능력을 추가하지 않는다.

Walk 여섯 다리 보행

실제 root 이동은 이동 제어기가 담당한다.

0.48초 주기와 교차 3다리 묶음은 제작용 임시 패턴이다.

좌우 동시 누름은 Walk 상태로 정지하며, 방향 변경 때 고정 발을 순간 반전하지 않는다.

Feed 표면 조류 섭식

먹이 접촉과 지지가 유효할 때 구기를 반복한다.

0.40초 주기 u=0.55의 bite에서 효과를 주기당 한 번 검증한다.

F UP 또는 먹이·지지 상실이면 즉시 Idle로 정리하고 섭취 효과를 중지한다.

보행 주기·보폭·구기 범위·섭취량은 제작 설정이다. 미확인 생물 성능으로 제시하지 않는다

출처: 상태 §6-7·9

이벤트 가드와 중단 우선순위

모든 마커는 현재 상태·단계의 식별자를 검증한 뒤 효과를 적용한다

마커	적용 효과	추가 검증
launch	충격량 1회	요청 ID, 미취소·미소비, 접지, 추진 권한
bite	주기당 섭취 효과	cycle_id, F 유지, 먹이·지지 유효
clasp_commit	양측 결속 생성	pair_attempt_id, C 유지, 양측 예약·접촉·상대
foot_plant	접촉 발 IK 가중치	실제 접촉 확인. on_ground를 새로 만들지 않음
phase_done	리그의 다음 단계	현재 단계 ID 확인. 논리 상태를 임의로 Idle로 바꾸지 않음

같은 프레임의 Space DOWN 취소가 launch보다 우선한다. 포커스 상실은 Space UP으로 합성하지 않는다

출처: 상태 §13

이동·도약·충돌

속도·접촉·타이밍을 같은 규칙으로 처리

28 속도 합산

29 도약 계산

30 제동·회복

31 탄성 타이밍

32 발사 중복 방지

33 Capsule·발끝

34 안정 지지

기존 속도를 이어받는 도약

기존 이동·도약 추가·탄성 추가 성분을 구분

$$v_{takeoff} = v_{carry} + \Delta v_{jump} + \Delta v_{elastic}$$

기존 이동

발사 순간까지의 속도를 상속

접촉 전·후 중 샘플 시점은 미정

도약 추가

충전·조준·회복 상태를 반영

기존 속도를 새 속도로 대체하지 않음

탄성 추가

탄성 조건을 만족할 때만 추가

반발·보너스의 중복 적용 방지

확정: 기존 이동 속도 합산. 개념식의 계수·성분별 처리·상한은 미정

출처: 검토 v0.2 §5.1

진입 속도에 따른 도약 변위

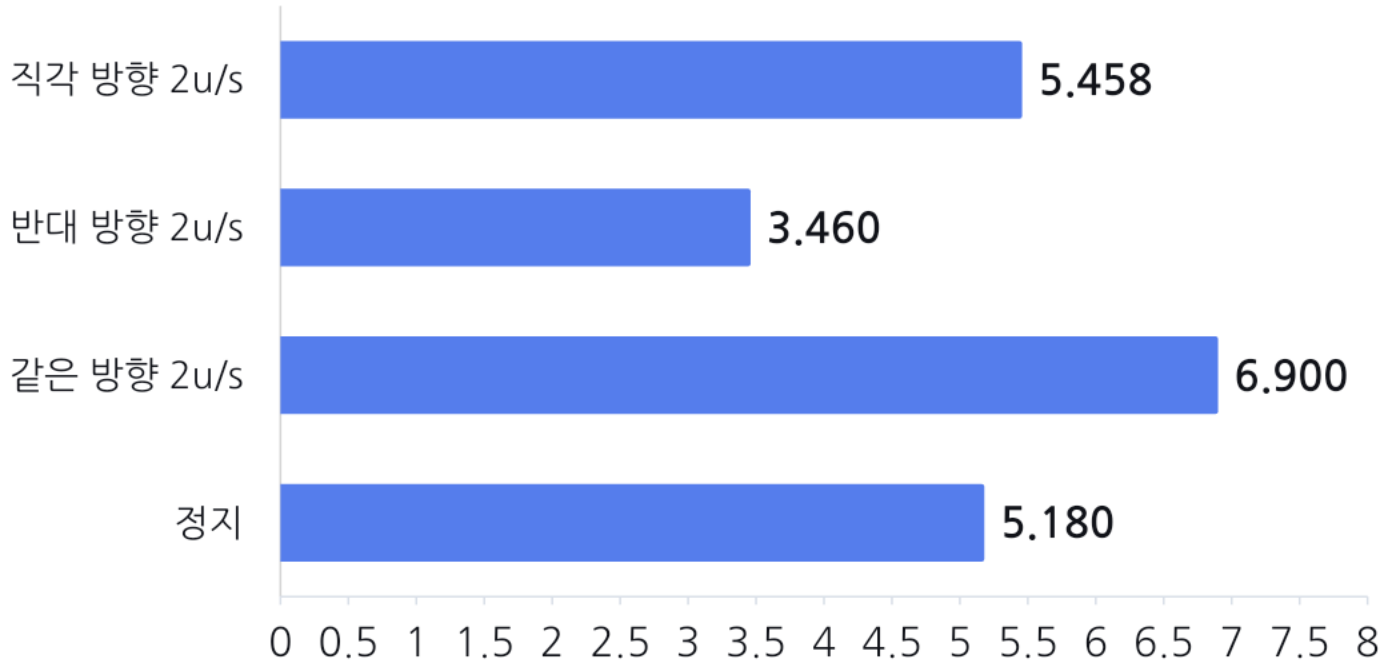
같은 도약 입력에서도 관성이 이동 거리와 방향을 바꾼다

5.180u

정지에서 시작한 계산값

6.900u

같은 방향 2u/s를 이어받은 경우



출발·착지 높이 동일 · 탄성·제동·회복·저항·상한 생략

산술 예시: 추가 속력 10.5u/s·각도 55°·중력 20u/s². 새 밸런스 승인이나 실측 결과가 아님

출처: 검토 v0.2 §5.4

제동과 착지 회복

같은 진입 속도·조준·지면에서 정상 상태보다 성능이 줄어야 한다

제동

감속 기능 제공은 확정

입력·적용 상태·감속값은 미정

공중 제동·자유조향은 별도 결정

회복 중 이동

이동 속도를 정상보다 축소

최대속도·가속·관성 중 제한 방식은 미정

회복 중 재도약

재도약은 가능하되 범위를 축소

충전 한도·속도 계수·회복 시간은 미정

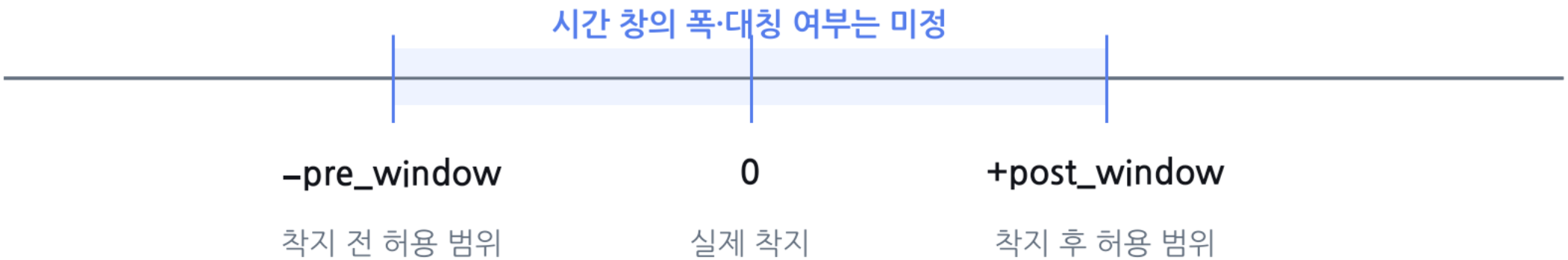
확정: 제동과 회복 중 성능 축소. 회복을 이유로 모든 이동·재도약을 잠그지 않음

출처: 검토 v0.2 §5.2-5.3

탄성 도약의 타이밍 판정

입력과 접촉을 물리 시간에서 비교하는 구현 제안

time_error = 입력 시각 − 착지 시각



입력 의미	누름·놓음, 예약·공중 충전·키 유지 허용 여부를 후속 결정
일관성 시험	30 / 60 / 120 렌더 FPS에서 같은 물리 입력 결과 확인

확정: 탄성 표면의 타이밍 성공 시 범위 증가. 시간 판정식은 제안이며 수치 입력 창은 미정

출처: 검토 v0.2 §6.1·§6.3

회복·탄성의 합성과 중복 방지

세 가지 합성 후보와 접촉당 발사 횟수를 구현 전에 정한다

구분	처리 방식	상태
제한 후 보너스	회복으로 줄인 도약에 탄성 성분 추가	후보·미선택
전용 탄성 발사	일반·회복 도약과 별도 발사 함수 사용	후보·미선택
성공 시 회복 예외	회복 제한 일부를 생략한 뒤 보너스 적용	후보·미선택
중복 방지	착지 사건 ID별로 발사 명령 1회 소비	구현 제안

범위 증가의 지표는 수평·수직·둘 다 중 미정. 한 접촉의 일반·탄성 충격량 중복을 방지

출처: 검토 v0.2 §6.4-6.5

Capsule과 지지 발끝의 정합

물리 접촉을 먼저 정하고 이미지의 발 위치를 정렬한다

물리

Capsule

physics_root

축·반경·전체 높이
오프셋·지지 기준은 미정

시각

visual_root

프레임 피벗

크롭·회전에 맞춰 표시
물리 위치를 임의 변경하지 않음

지지 발끝

foot_contact_plane

stance_foot_markers

현재 지지하는 발만 정렬
들린 다리와 공중 발은 제외

확정: Capsule과 지지 발끝 정합. 수직 Capsule 배치·앵커 구성은 아직 구현 제안

출처: 검토 v0.2 §7

안정 지지와 고속 이동의 판정

도달 판정은 실제 지지와 속도 조건까지 포함해야 한다

안정 지지

Capsule의 단순 겹침만으로 착지 확정 불가

옆면·밑면·모서리를 구분

법선·영역·속도·시간 기준은 미정

고속 이동

연속 합산·탄성 연쇄·긴 낙하를 시험

제동하지 않는 입력도 포함

감쇠·상한·포화 정책은 미정

목표 도달

공중 최고점·고속 스침과 안정 접지를 구분

허용 속도에서 충돌·카메라 정상 동작 확인

검증 제안: 속도 증가 가능성을 시험할 것. 무한 가속이나 관통이 관찰되었다는 뜻은 아님

출처: 검토 v0.2 §5.5·§7.4·§10

픽셀풍 재질과 렌더링

3D의 표면 정보를 2D 실행 화면으로 연결

36 제작 파이프라인
37 맵의 역할
38 베이크 병행
39 렌더 경로
40 재질 반응
41 픽셀 규칙
42 용량·성능
43 좌표 보류

3D 원본에서 재질 스프라이트까지

같은 포즈·카메라·크롭·피벗을 모든 맵에 적용

01

원본 모델·리그

형상·재질 노드·애니메이션 준비

02

방향·포즈 촬영

Render Pass와 Shader AOV로 표면값 추출

03

화면 좌표 맵

색상·Normal·ORM·선택 Depth 정렬

04

런타임 출력

프레임 선택과 조명 계산 후 합성

UV 텍스처와 카메라 투영 스프라이트 맵의 좌표를 구분

출처: 3Dconv2D §3-4

재질·표면 맵의 역할

색상 데이터와 수치 데이터를 분리해 보존

맵	담는 정보	핵심 경계
Base Color / Alpha	조명 전 색, 실루엣·coverage	완성 화면의 명암을 다시 조명하지 않음
Normal	보이는 표면 방향	좌표계·축·정규화 규약 필요
AO	환경광의 국소 차폐	직접광 그림자와 구별
Metallic / Roughness	금속성, 반사 분포	단순 반짝임·명암 대비와 구별
Emissive	표면 자체 방출 색·밝기	Bloom·주변 조명은 별도
Height / Depth	상대 요철, 카메라 방향 깊이	서로 다르며 가려진 뒷면 정보 없음
Position / 선택 맵	표면 위치, Coat·IOR 등	필요한 효과와 데이터 비용을 함께 결정

모든 자산에 모든 맵을 저장할 필요는 없음

출처: 3Dconv2D §4.2-5.6 · 검토 v0.2 §8.4

실시간 반응과 세 종류의 베이크

무엇을 저장하고 실행 중 무엇을 계산하는지 자산별로 선언

재질 데이터 베이크

Base·Normal·ORM 등 표면값 저장

현재 광원과 시선으로 다시 계산

주요 재질 반응의 제작 기반

정적 성분 베이크

간접광·차폐·정적 그림자 저장

동적 계산과 중복 없이 결합

광원·그림자 소유권 명시

완성 색 베이크

이미 조명된 배경·소품 이미지

허용된 자산에서 지정 상태로 표시

동적 그림자 잔상·노출 단절 검사

일부 베이크 허용은 충돌·가림 데이터 생략 허용과 별개

출처: 검토 v0.2 §3.2-3.4 · 3Dconv2D §4-5

허용된 렌더링 경로 비교

실제 재질 반응을 유지하면서 전체 출력 비용으로 선택

경로	현재 역할	비교할 비용
A0 기본 Pico2D	부분 베이크·참조·디버그 출력	전체 실제 반응 요구 단독 충족 불가
A1 Python + SDL	외부 패키지 없이 직접 연동 후보	픽셀 루프, pitch·버퍼·자원 관리
B1 NumPy + SDL	CPU 배열 계산 후 Pico2D 출력	CPU 계산과 텍스처 업로드
B2 GPU + Pico2D	GPU 계산 결과를 기존 출력으로 전달	GPU 읽기·재업로드·동기화
B3 GPU 최종 출력	ModernGL·Arcade 등 교체 후보	렌더러 이식·셰이더·리소스 관리

교체 허용은 확정 · 주력 경로·라이브러리·장치는 미정

출처: 3Dconv2D §2·6-7 · 검토 v0.2 §3.5

실제 재질 반응의 수용 기준

실제 상승 장면에서 광원과 물성 변화에 맞는 반응을 확인

빛의 방향

Normal에 따라 밝은 면이 변화

점광원은 표면 위치와 거리 사용

좌표 반전·회전 시 반응 방향 검사

표면의 물성

Roughness에 따른 반사 폭 변화

Metallic에 따른 반사색·확산 차이

단순 밝기 배수만으로 완료하지 않음

최종 화면

선형 연산 후 노출·톤 매핑

픽셀풍 색 단계 처리 위치 결정

그림자·IBL·Bloom은 선택 범위

BRDF 변형·광원 단위·Roughness 하한·허용 오차는 미정

출처: 3Dconv2D §5 · 검토 v0.2 §3.1·8.3-8.4·10

픽셀풍의 제작·표시 규칙

원본 출력, 논리 화면, 최종 창 배율을 각각 결정

원본 출력

저해상도 직접 렌더 또는 후축소

더듬이·지지 발끝의 형태 보존

수작업 정리와 윤곽선 방식 비교

논리 크기

캐릭터와 발판의 실제 표시 픽셀

모든 맵의 공통 격자·크롭·피벗

방향 경계·하이라이트 깜빡임 확인

최종 확대

정수배·nearest를 초기 비교

서브픽셀 이동·카메라 정책 검토

색상 필터는 수치 맵과 분리

640×360·8방향·35°·45°는 이전 시제품 제안값

출처: 3Dconv2D §3·8 · 검토 v0.2 §4

재질 맵의 용량과 실행 비용

방향·프레임·맵 수가 늘면 데이터와 계산도 함께 늘어난다

24 MiB

비압축 픽셀 데이터의 계산 예시

128 × 128

한 맵의 해상도

4장 × RGBA8

프레임당 256 KiB

8방향 × 12프레임

총 96개 프레임 세트

절감 선택 상수 맵·중복 프레임 생략, 채널 패킹, 트리밍과 캐싱

조건부 용량 예시 · 최종 자산 규격이나 실측 메모리 아님

출처: 3Dconv2D §9 · 검토 v0.2 §10 REV-PERF-01

보류된 좌표·시점 계약

DEC-06 보류를 유지하며 독립 실험과 양산 관문을 구분

영역	보류 내용	완료 전 필요한 확인
view 선택	연속 각도와 이산 방향, 경계 처리	캐릭터 회전·방향 전환 정합
Normal 공간	객체·카메라·월드 기준과 변환	축·부호·반전·광원 공간 일치
Depth	사용 여부, 단위·범위·위치 복원	가림·시점 변환 요구 검증
피벗·앵커	물리·시각 루트와 2D/3D 대응	발 접촉·더듬이 결속 정합
카메라 확장	view 갱신·배경·재투영·가림	회전 범위와 자산 제작 규격

한 포즈 재질·회색 상자 물리는 진행 가능 · 다방향 양산은 계약 후

출처: 검토 v0.2 §8.1-8.2·12 · 3Dconv2D §4.3-4.4

구현 계획과 검증

기능 채택을 데이터·함수·시험으로 구체화

45 개발 순서

46 최소 결합 장면

47 검증 항목 A

48 검증 항목 B

49 잔여 계약

50 완료 기준

단계별 구현 순서와 양산 관문

좌표 계약을 양산 관문으로 두고 독립 시험은 병행한다

U0 결정 반영
DEC-01~07 연결, 충돌하는 이전 문구 교정

U1 최소 출력 비교
기준 장치에서 필요한 렌더 후보의 기능·비용 비교

U2 이동·Capsule
속도 합산·제동·회복 축소·기본 접지 시험

U3 탄성 타이밍
입력 창·회복 우선순위·중복 발사 시험

U4 한 포즈 재질
한 시점 픽셀 자산의 L2·베이크 경계 시험

G-COORD 좌표 계약
view·Normal·Depth·앵커 보류 항목 후속 결정

U5 통합 시제품
다방향·잎·발 접촉·조명·저장 통합 검증

U6 양산·확장
기본 코스 제작, 범위를 정한 회전·결속 확장

개선 제안: 물리 시험과 한 시점 재질 교정은 일부 병행 가능. 좌표 계약 전 양산 완료 금지

출처: 검토 v0.2 §12

최소 결합 장면의 구성

한 개체와 두 종류 발판, 실제 재질 반응과 배경을 결합한다

플레이어

픽셀풍 톡토기 1개체

Capsule과 지지 발끝 정합

고정 시점에서 캐릭터 회전 단계 검증

지형

일반 발판과 탄성 잎

타이밍 성공·실패·회복 비교

잎의 시각 변형과 지지면 정합

빛과 배경

가까운 자산에 실제 재질 반응

베이크 배경 한 장

광원·노출·그림자 경계 점검

시제품 구성 제안. 물리·재질·접지 중 하나의 성공만으로 전체 완료를 판단하지 않음

출처: 검토 v0.2 §12·§6.6

검증 항목 A: 재질·이동·타이밍

같은 조건에서 승인된 반응과 조작 결과가 재현되는지 확인한다

ID	시험 조건	확인할 결과
REV-MAT-01	실제 코스에서 광원 이동	Normal·R/M에 따른 실제 반응
REV-MAT-02	같은 자산의 R·M만 변경	반사 폭·금속 역할이 계산 모델과 일치
REV-HYB-01	동적·베이크 경계 통과	이중 조명·노출 단절·잔류 그림자 점검
REV-HYB-02	베이크 예외에 동적 광원 접근	선언한 광원 영향 정책 준수
REV-PXL-01	기본 배율·프레임·방향 전환	얇은 부위 가독성·깜빡임 허용값 준수
REV-VEL-01	정지·전진·후진·횡이동	정해진 시점의 속도를 정확히 1회 합산
REV-BRAKE-01	허용 상태·표면에서 제동 비교	감속 적용·의도치 않은 반대 속도 방지
REV-REC-01	동일 진입 조건의 회복 중·후	이동·재도약 가능, 정상보다 성능 축소
REV-ELA-01	탄성 타이밍 성공·실패 비교	도약 범위 증가·중복 충격량 방지
REV-ELA-02	입력 창 경계·여러 렌더 FPS	물리 시간에 따른 판정 일관성

시험 명세 제안. 수치 허용값은 시험 전에 결정하며, 현재 통과 실적은 없음

출처: 검토 v0.2 §10

검증 항목 B: 접촉·저장·성능

중복 발사·고속 이동·저장 복원·전체 비용을 함께 확인한다

ID	시험 조건	확인할 결과
REV-ELA-03	다중 접촉·미세 들뜸·키 유지	착지 사건당 허용 발동 횟수 준수
REV-ELA-04	회복 제한과 탄성 보너스 중첩	선택한 우선순위·조합식 재현
REV-CAP-01	평면·옆면·밑면·모서리·큰 낙차	Capsule 지지 규칙·관통 여부
REV-FOOT-01	대기·걷기·착지·회복·회전	현재 지지 발끝과 바닥의 정합
REV-FOOT-02	잎 눌림·펴짐·재도약	시각·물리 지지면 오차 허용값 준수
REV-SPEED-01	제동 없는 연쇄 도약·높은 낙하	최대속도 정책·충돌·카메라 동작
REV-VIEW-01	방향 경계·카메라 회전	DEC-06 확정 후 시점 정합
REV-SAVE-01	회복·예약·소비 직후 저장 복원	타이머·명령 소비 보존, 중복 발사 방지
REV-PERF-01	최대 가시 혼합 장면	총 프레임·메모리·입력 지연 측정
REV-GOAL-01	고속 통과·공중 최고점·접지	목표면 스침과 안정 도달 구분

시험 명세 제안. 좌표 보류 중 시점 시험의 잠정 결과를 최종 통과로 처리하지 않음

출처: 검토 v0.2 §10

구현 전에 구체화할 8개 계약

채택 여부를 다시 묻지 않고 함수·데이터·허용값을 구체화한다

계약	결정할 내용	필요한 시점
환경·출력	기준 장치·OS·버전·주력 렌더러·Pico2D 역할	환경·재질 비교 완료 전
혼합 재질 범위	실제·베이크 자산, 광원·그림자 책임	상승 장면 재질 통합 전
픽셀·카메라	논리 화면·표시 크기·배율·각도·방향 수	대량 자산 출력 전
이동·회복	속도 샘플·착지 감쇠·제동·회복 시간과 축소	첫 도약·착지 함수 구현 전
탄성	입력 창·명령 의미·보너스·회복 적용 순서	타이밍 도약 구현 전
Capsule·접지	축·크기·발 오프셋·지지 조건·오차	캐릭터 충돌·접지 통합 전
좌표·시점	view·Normal·Depth·피벗·앵커 전체 계약	보류 유지, 양산·회전 최종화 전
L2·수용 기준	BRDF·광원·색 출력·오차·장면 성능	재질 합격 시험 전

잔여 결정 목록. DEC-06 좌표·시점은 사용자 보류이며 이 발표에서 임의 확정하지 않음

출처: 검토 v0.2 §11.4

통합 시제품의 완료 기준

승인된 기능을 함수·데이터·시험 결과로 연결한다

조작과 물리

합산·제동·회복 축소를 동일 조건에서 재현

타이밍 성공의 도약 범위 증가 확인

접촉당 발사 중복 없이 안정 지지

표현과 재질

실제 코스에서 Normal·R/M 반응 확인

Capsule과 지지 발끝 정합

픽셀 가독성과 베이크 경계 검사

통합과 측정

저장 복원 후 타이머·명령 소비 보존

최대 장면의 전체 렌더 비용 측정

좌표 계약 확정 후 다방향 정합 검증

완료 기준 정리: 수용값과 보류 계약은 후속 확정. 현재 게임 구현·실측 검증은 미실시

출처: 검토 v0.2 §10·§12·§14

상세 부록

구현·검토 단계에서 다시 확인할 목록

52 행동 01-16

53 행동 17-31

54 제작 초기값

55 생물학 보충

56 TBD 16개

57 RV 01-16

58 RV 17-32

59 데이터·사례

60 출처

행동 목록 01-16

원문 장면 ID와 현재 구현 배치를 함께 보존한다

01	rest · Idle.rest	정지 자세를 잠·휴면으로 해석 금지
02	walk · Walk	발 순서·보폭·속도는 제작값
03	jump · Jump.solo	도약·회전·착지 성능 수치 미확인
04	anchor · Idle.anchor	복관 접촉 표현·흡착 효과 추가 없음
05	graze · Feed	조류 섭식·구성비와 일일량 미확인
06	antenna_clean · Groom.mid-A	LF·LM 작업·나머지 네 다리 지지
07	furca_clean · Groom.mid-B	왼 세 다리 작업·오른 세 다리 지지
08	saliva_clean · Groom 선택 변형	침방울 경로·주기는 제작 보간
09	bark · Groom.clear_mouth	제거 시도만·자동 성공 판정 없음
10	aggregate · 다개체 Idle·Walk	월드 배치·협력과 계급 단정 금지
11	cluster · 수동 환경 현상	자발적 군집 명령으로 해석 금지
12	female_contact · 선택 Interact	접촉 목적·싸움·영토 방어 미확인
13	rebuff · 선택 Interact	거부 반응·학습과 공격 능력 미확정
14	juvenile_clasp · 선택 Interact	유체 접촉·성체 번식 성공과 구별
15	wrong_grasp · 기본 제외·선택 사진	정상 구애의 필수 절차로 일반화 금지
16	male_contact · 사진·선택 Interact	사진 자세 중심·목적과 빈도 미확인

Interact는 기본 비활성이다. 사진 사이 보간을 정밀한 연속 관찰로 소개하지 않는다

출처: 행동 §4.1-4.3 · 상태 §14

행동 목록 17-31

관찰된 과정을 남기면서 현재 조작에서 제외한 범위를 명확히 표시한다

17	**approach · Courtship.pre-A**	상대 유효·접근 거리 조건 필요
18	**clasp · Courtship.mid-A**	더듬이 앵커 결속·다리와 furca 제외
19	**carry · Courtship.mid-B**	암컷이 성체 수컷 운반·새끼 아님
20	**dance · Courtship.mid-B**	방향 전환 변형·횟수와 시간 미고정
21	**pair_jump · Jump.linked**	암컷만 추진·수컷 독립 충격 없음
22	**deposit · 별도 개념 연출**	기본 조작 클립에 자동 연결 없음
23	**uptake · 별도 개념 연출**	정포 수용·입으로 먹는 Feed 아님
24	**nest · 현재 조작 제외**	잎 표피에 산란홈·주식 증거 아님
25	**lay · 현재 조작 제외**	홈에 산란·알 수는 평생 산란수 아님
26	**cover · 현재 조작 제외**	배설물 펠릿 덮기·보호 효과 미확인
27	**egg_attend · 현재 조작 제외**	알 주변 머무름·실제 보호 미확인
28	**embryo · 개체 조작 범위 밖**	후기 배아 사진·발육 시간은 단순화
29	**hatch · 개체 조작 범위 밖**	유체 사진·상세 부화 동작 미확인
30	**moult · 기본 상태 미포함**	탈피 횟수·간격·고정 순서 미확인
31	**disperse · 환경·경로 개념**	능동 유영 아님·개체 경로 미측정

산란 장면의 도감 수록과 조작 구현 포함 여부를 구별한다. 정포·탈피·산란을 필수 고정 순서로 묶지 않는다

출처: 행동 §4.4-4.6·5 · 상태 §14

상태별 시간·리그 초기값

실제 모델의 가동 범위·도달성·접촉을 확인하며 조정한다

클립	pre	mid	end
Idle.rest	0.12초	1.60초 잔동작 루프	0.10초
Walk	0.10초	0.48초 보행 주기	0.12초
Jump	0.08초	실제 이륙·비행·접촉 사건	0.12초
Feed	0.16초	0.40초 섭식 주기	0.12초
Groom 기본	0.20초	0.80초 + 0.16초 + 1.00초	0.20초
Courtship	거리 조건 + 0.20초	0.16초 결속 후 유지·구애	0.16초
Idle.anchor	0.16초	선택 변형의 접촉 유지	0.14초
Groom.saliva_clean	0.20초	0.90초 표현 루프	0.20초
Groom.clear_mouth	0.12초	0.60초 제거 시도 루프	0.12초
Interact [선택]	0.16초 / 거리 조건	0.50초부터 조정	0.14초

L은 중립 주몸통 길이. Walk 발 이동 폭 0.12L·들림 0.025L, Jump 준비 몸통 –0.035L. 모두 제작값

출처: 상태 §3·5-11

생물학 보충 자료

수치마다 측정 단위와 연구 범위를 함께 유지한다

항목	원문 수치·기록	해석 조건
분류	톡토기강 / S. aquaticus (Bourlet, 1842) NCBI Taxonomy ID 281415	문서가 채택한 분류·연도 표기
산란	한 묶음 1-6개 탈피 사이 평균 약25개, 최다66개	고전 문헌의 재인용 평생 총산란수와 구별
분포·분산	전북구·남반구 일부·한국 기록 부유 인공섬에서 69개체	출현·도달 기록 자생 여부·자력 이동거리와 구별
유전체	주 조립 165,915,169 bp 별도 추정 약157 Mb	주 조립 길이와 유전체 크기 추정치를 구분
조립 품질	79 contigs / N50 8.78 Mb BUSCO complete 96.1%	2021년 단일 개체 조립 연구 모든 유전자 기능 규명을 뜻하지 않음
미토콘드리아	16,099 bp	미토콘드리아 유전체 조립 길이
신모식표본	수컷 EA060001 파리 국립자연사박물관	종 이름의 기준 표본 유전체 분석 개체와 별도

수명·발육 기간은 원전 표 확인 필요. 최대 도약 거리·속도·높이는 종별 정량 자료 미확인.

출처: 생물 §2·9-10·13-15

미정 사항 16개의 현재 상태

화풍·기술 허용은 결정되었고 세부 구현과 제품 범위는 남아 있다

TBD-01 제목·로고
미정: 코어 검증 이후 보완

TBD-02 스토리·엔딩
미정: 상승 이유·세계관

TBD-03 환경·인공 잔해
미정: 베이크 허용과 별도

TBD-04 화풍
픽셀풍 확정, 해상도·팔레트·제작법 미정

TBD-05 외부·SDL 허용
허용 확정, 실제 의존성·출력 담당 미정

TBD-06 장치·OS·버전
미정: 기준 장치·OS·버전

TBD-07 조작·공중 보정
부분 확정, 키·공중 제동·조향·수치 미정

TBD-08 카메라·줌
기본 고정, 추적·각도·배율·회전 미정

TBD-09 성별·개체 수
미정: 성별·개체 수

TBD-10 결속 필수 여부
미정: 코어에서 결속의 필수 여부

TBD-11 1인·로컬·온라인
미정: 1인·로컬·온라인 구성

TBD-12 실패·체크포인트
미정: 실패·모드·체크포인트 정책

TBD-13 재질·고급 Depth
실제 반응 확정, 출력·식·효과 미정

TBD-14 분량·플레이 시간
미정: 코어 검증 후 판단

TBD-15 음악·대사·도감
미정: 기본 탄성 피드백부터 시험

TBD-16 배포·상업화·권리
미정: 배포·상업화와 의존성·권리

검토 v0.2의 TBD 상태. 부분 확정을 해당 항목 전체의 구현 완료로 확대하지 않음

출처: 검토 v0.2 §11.2

검토 항목 RV-01-16

채택 여부를 닫은 항목도 적용 범위·수치·시험은 남는다

RV-01	**실제 재질 반응**	채택 확정, 실제·베이크 자산 범위 미정
RV-02	**환경·출력**	외부·SDL·교체 허용, 장치·경로 미정
RV-03	**합산·제동·회복**	정책 확정, 속도식·궤적·정지거리 검증
RV-04	**Capsule**	형상 확정, 지지·동시 접촉 규칙 미정
RV-05	**상태 전이**	회복 행동·탄성 분기·중복 발사 방지
RV-06	**입력 시간**	입력을 물리 시각에 연결, FPS 독립
RV-07	**좌표·시점**	사용자 보류, 다방향 양산 전 결정
RV-08	**L2 계산**	반응 채택, BRDF·광원·색공간 미정
RV-09	**픽셀 가독성**	얇은 부위·맵 경계·반사 깜빡임
RV-10	**색공간**	색 채널 선형화, 데이터 맵 수치 처리
RV-11	**캐시**	회전·잎 포즈·평가 방식의 캐시 의존성
RV-12	**프레임 예산**	실제 반응과 베이크 배경의 전체 비용
RV-13	**상주 메모리**	재질 맵·배경·탄성 프레임 재산정
RV-14	**스키마**	재질·탄성·Capsule·접지, 좌표 보류
RV-15	**참조 비교**	A0는 참조, 합격은 실제 반응 경로
RV-16	**도달 그래프**	진입 속도·회복·제동·탄성 성공 영역

기존 수치 계산은 당시 가정의 예시. 새 정책의 최종 성능으로 승계하지 않음

출처: 검토 v0.2 §2

검토 항목 RV-17-32

속도 증가·탄성 타이밍·혼합 재질·접지를 통합 조건에서 확인한다

RV-17	**최대 속도**	낙하·합산·탄성 연쇄의 충돌·회복
RV-18	**카메라·입력**	고정 각도·추적 분리, 배율·DPI·조준
RV-19	**표면 단서**	마찰·반사·탄성의 무늬와 타이밍 단서
RV-20	**가림·변형**	베이크·가림 분리, 잎 그림·접촉 정합
RV-21	**저장 상태**	회복·예약/소비·접촉 ID·표면 상태
RV-22	**결속·협동**	필수 여부·인원·입력 주체 미정
RV-23	**양산 관문**	픽셀풍·기본 카메라 확정, 출력·좌표 잔여
RV-24	**수용 시험**	실제 반응·회복·탄성·접지 시험 추가
RV-25	**장면 성능**	혼합 코스의 전체 프레임·입력 지연
RV-26	**승인 기록**	DEC-01~07, 제안·수치·보류 구별
RV-27	**생물학과 각색**	제동·회복·탄성은 게임 규칙
RV-28	**의존성**	허용과 설치 구분, 채택·출처 기록
RV-29	**혼합 경계 · P1**	실제·베이크의 광원·색·가림 일관성
RV-30	**탄성 계약 · P0**	입력 창·회복 순서·접촉당 중복 방지
RV-31	**속도 증가 · P1**	합산·재도약·탄성 연쇄와 충돌 범위
RV-32	**접지 정합 · P1**	Capsule·지지 발끝·변형 잎 정합

RV-29~32는 신규 분리 항목. P0는 관련 구현 전 선결 조건이며 확인된 실행 오류가 아님

출처: 검토 v0.2 §2·§2.1

최소 데이터와 15개 검토 사례

입력·마커·물리·관계의 결과를 함께 확인한다

검증 묶음	필수 데이터	기대 결과 3건
입력·요청	jump_request_id armed·impulse_committed held_keys	정상 launch는 1회 준비 중 Space DOWN은 취소 공중 Space DOWN은 속도·중력 유지
비행·착지	state·phase·phase_u on_ground 위치·속도·유효 발 접촉	공중 Space UP은 추가·예약 발사 없음 End 중 지지 상실은 Mid 복귀 End 완료는 Jump 종료 자세 유지
지지·기관	variant support_mask·work_mask outgoing_blend	그루밍은 4지지에서 오른 3지지로 전환 손질 furca 펼침은 발사 없음 Groom.End 중 Jump가 발 복귀 제약보다 우선
결속·반응	linked·partner_id propulsion_owner target_id·pair_attempt_id	C UP 후 더듬이 연결 유지 운반 수컷의 발 IK·독립 충격 없음 clear_mouth 완료가 제거 성공을 뜻하지 않음
이벤트 유효성	state_generation phase_instance_id phase_elapsed·cycle_id	F UP 뒤 오래된 bite는 무효 이전 상태 phase_done은 새 행동을 덮지 않음 이전 mid-A 콜백은 현재 mid-B를 건너뛰지 않음

출처: 상태 §13.3·15

명세와 발표 내용의 추적

슬라이드 하단의 출처와 발표자 노트에서 원문 항목 확인

자료	주요 연결 범위
종합 생물 명세 v1.0	종·외형·행동·생활사·분포·유전체
모델 외형 명세	기관·크기·색채·미정 외형값
생태계 관계 명세 v1.0	서식층·먹이·포식·공존·근거 등급
행동·움직임 명세 v1.0	31장면·6범주·관찰과 연출의 경계
상태 머신·리깅 명세 v3.0	키·6상태·리그 단계·접지·결속·마커
3Dconv2D 기술 검토	멀티패스·맵·렌더 경로·용량·시험
게임 검토 보고서 v0.2	7개 DEC·32개 RV·20개 REV·구현 순서

첨부 캐릭터는 콘셉트 이미지 · 숫자 PNG는 레이아웃 참조

출처: 첨부 7개 Markdown과 이미지 자료